ВЛИЯНИЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ ФРИКЦИОННЫХ ТОРМОЗОВ НА КИНЕМАТИКУ ЛЕГКОГАЗОВОЙ ПУШКИ 50-ММ КАЛИБРА: СКОРОСТНАЯ ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО 3D-МОДЕЛИ И РАСЧЁТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ТОРМОЖЕНИЯ

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.

Аннотация. По данным скоростной видеорегистрации трёх выстрелов и 3D-модели установки (1789 деталей) исследовано влияние регулируемых фрикционных тормозов на откат и продольные колебания легкогазовой пушки 50-мм калибра. По 3D-модели определены масса подвижной части 17,91 т, центр масс, распределения массы и осевой жёсткости; построена конечно-элементная модель, независимо дающая первую продольную частоту 69,0 Гц при жёстких стыках. Измеренные 64,18 ± 0,04 Гц воспроизводятся при жёсткости фланцевых стыков 12–28 ГН/м. Показано, что асимметрия полупериодов колебаний вызвана наложением колебаний на незавершённый откат, а 23 мм в опыте 1 — перемещение к концу записи (расчётный полный откат 35–50 мм). Восстановлены эквивалентные газодинамические импульсы 12,5 и 10,5 кН·с. По формулам Альмена–Ласло определена тормозная способность штатного тормоза. Эффективное усилие торможения в опытах 2–3 (при одинаковом нагружении) составило 30–37 кН, что на два порядка меньше усилия в стыке ПСЗ–ФК (≈ 3,1 МН), поэтому тормоза не могут быть причиной роста раскрытия стыка. Получены коэффициенты эффективности сухого трения при наложении колебаний на откат: станции у узла первой формы эффективны для остановки отката, станции в пучностях — для гашения колебаний. Прямым моделированием с контролем энергобаланса обоснована затяжка S1 : S2 : S3 ≈ 0,48 : 0,18 : 0,32, уменьшающая откат на 6–12 % при том же гашении колебаний.

Ключевые слова: легкогазовая пушка, фрикционный тормоз, тарельчатая пружина, скоростная видеорегистрация, продольные колебания, конечно-элементная модель, идентификация нагрузки, сухое трение, размещение тормозов.

Введение

При выстреле двухступенчатой легкогазовой пушки газодинамическая нагрузка прикладывается к секциям установки последовательно: давление пороховых газов действует на казённую часть и разгоняет поршень, затем торможение поршня в сжатом лёгком газе нагружает конический переход форкамеры, после чего метаемое тело разгоняется в баллистическом стволе и истекающий газ создаёт реактивную силу [1–3]. Поэтому установка длиной более 30 м не является абсолютно жёстким телом: на откат накладываются продольные колебания секций и относительные перемещения во фланцевых соединениях [4, 5, 13].

Регулируемые фрикционные тормоза ограничивают откат за счёт сухого трения о рельсовую направляющую [6–8]. Для многосекционной установки важны не только суммарная тормозная сила, но и места её приложения. При выборе размещения необходимо учитывать три обстоятельства. Во-первых, тормоза скользят по неподвижному рельсу и реагируют на абсолютную скорость точки крепления, а не на относительную скорость соседних секций. Во-вторых, жёсткость редуцированной модели, определённая по измеренному периоду, не может служить независимой проверкой: нужна модель, построенная по геометрии установки. В-третьих, при конечной длительности записи откат может быть не завершён, и максимальное зарегистрированное перемещение не совпадает с полным откатом.

Цель настоящей работы — построить прослеживаемую цепочку «3D-модель → массы и жёсткости → конечно-элементная модель → независимая проверка по эксперименту → идентификация нагрузки → механика тормоза → сравнение схем размещения», в которой каждое звено проверяется отдельно, и на этой основе обосновать схему размещения и относительные уровни затяжки тормозов.

1. Объект исследования и исходные данные

1.1. Установка и её 3D-модель. Установка (рисунок 1, а) включает затвор, зарядную камеру (ЗК), три секции поршневой трубы (ПС1–ПС3) с межсекционными муфтами, форкамеру (ФК) и две секции баллистического ствола (БТ1, БТ2). Ствольная линия длиной 32,0 м (от затвора до надульника) опирается на десять подкатных тележек и колёсные хомуты, катящиеся по двум рельсам Р65 с фрезерованной головкой. Диаметр канала составляет 200–234 мм в зарядной камере, 125 мм в поршневой трубе и 50 мм в стволе. Материальные свойства в STEP-файле отсутствуют, поэтому массы вычислены по объёмам деталей при плотности ρ = 7850 кг/м³; это допущение используется во всех последующих расчётах. Раскладка узлов вдоль оси показана на рисунке 2, массы — в таблице 2.

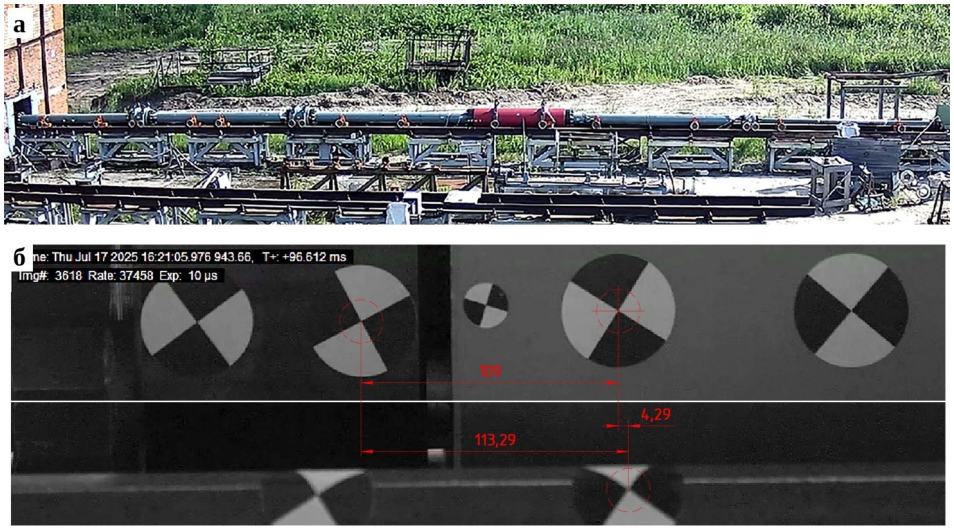


Рисунок 1 – Экспериментальный объект: а — общий вид легкогазовой пушки 50-мм калибра; б — кадр скоростной съёмки с марками на фланце ПС3, форкамере и рельсовой направляющей (37 458 кадр/с, экспозиция 10 мкс)

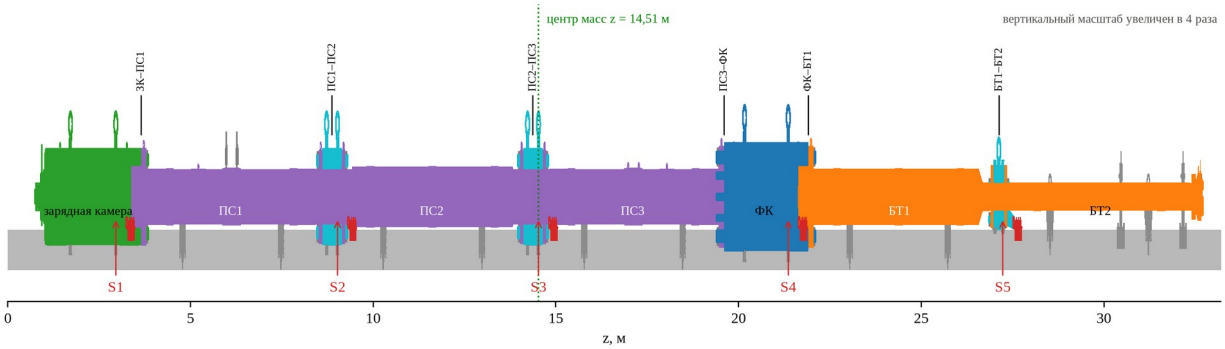


Рисунок 2 – Вид сбоку по 3D-модели: узлы установки, фланцевые стыки и тормозные станции S1–S5 (цвета: ЗК — зелёный, ПС — фиолетовый, ФК — синий, БТ — оранжевый, муфты — бирюзовый, тормоза — красный)

В 3D-модели предусмотрено пять тормозных станций S1–S5, на каждой — пара тормозов (левый и правый). Каждый тормоз соединён осью М24 и тягой с хомутом соответствующего узла: зарядной камеры (z = 2,96 м), муфты ПС1–ПС2 (9,02 м), муфты ПС2–ПС3 (14,52 м), форкамеры (21,36 м) и муфты БТ1–БТ2 (27,23 м). Координата z отсчитывается от торца рельса, направление выстрела — положительное. Конструкция тормоза показана на рисунке 3: фрикционная пластина 203 × 50 мм прижимается к фрезерованной поверхности головки рельса тремя упругими элементами; реакция замыкается через два захвата, охватывающих головку снизу. Каждый упругий элемент содержит пакет из шести последовательно установленных тарельчатых пружин 32 × 14 × 3,0

× 0,7 по ГОСТ 3057-90 [10]; усилие задаётся гайкой на штоке. По кромкам модели уточнены размеры пружины: D = 32 мм, d = 14 мм, толщина с учётом опорных плоскостей t' = 2,94 мм, свободная высота l_0 = 3,64 мм, $h_0' = l_0 - t'$ = 0,70 мм.

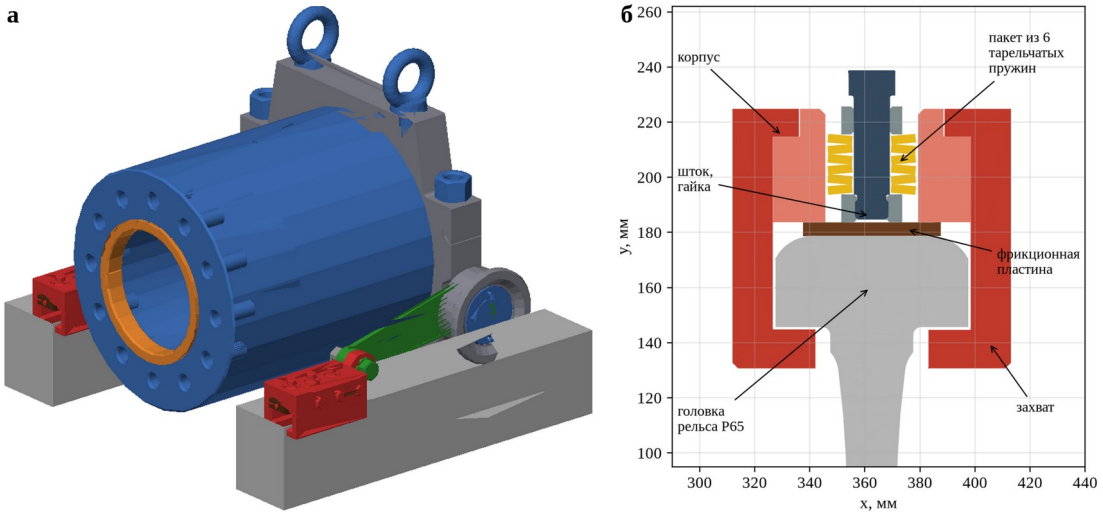


Рисунок 3 – Тормозная станция S4 по 3D-модели: а — хомут форкамеры, тяга и тормоз на рельсе; б — поперечное сечение тормоза по пакету пружин

1.2. Эксперимент. Рассмотрены три выстрела (таблица 1). В опыте 1 распределённые тормозные пары не применялись, откат компенсировался со стороны зарядной камеры; в опытах 2 и 3 штатные тормозные пары работали на узлах установки. Скоростная съёмка (37 458 кадр/с, экспозиция 10 мкс) велась 0–200 мс после импульса поджига. Регистрировались перемещение марки форкамеры $X_{ФК}$ относительно неподвижной марки на рельсе и изменение базы между марками на фланце ПС3 и форкамере (d_X — вдоль оси, d_Y — поперёк), исходная база 109,44 мм [15].

Таблица 1 – Условия опытов и максимальные значения, полученные по видеорегистрации

Опыт	Условия торможения	$X_{ФК,max}$, мм	$d_{X,max}$, мм	$d_{Y,max}$, мм
1	распределённые пары не применялись; компенсация отката со стороны ЗК	23	0,81	0,40
2	штатные тормозные пары на узлах установки	18	1,10	0,22
3	штатные тормозные пары на узлах установки	17	1,20	1,40

Временная зависимость приведена только для опыта 1 (рисунок 4); для опытов 2 и 3 известны лишь максимальные значения.

2. Обработка экспериментальной записи опыта 1

2.1. Исходные данные. Обрабатывались зависимости $X_{ФК}(t)$ и $dL(t)$ опыта 1 (рисунок 4), полученные при съёмке с частотой 37 458 кадр/с. Времена 18 последовательных экстремумов $X_{ФК}$ (67,13–196,71 мс) использованы для анализа полупериодов, вся зависимость на интервале 45–198 мс — для идентификации моделей (разделы 2.2 и 4).

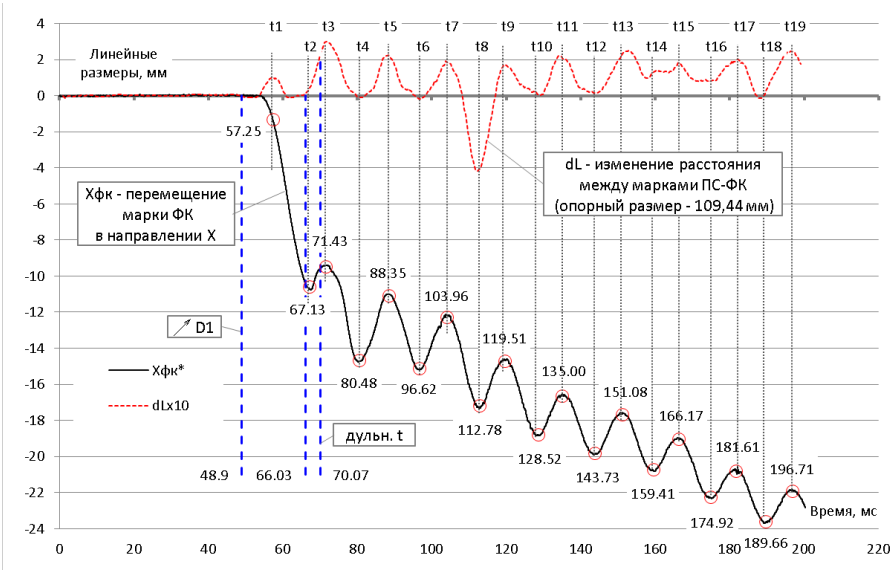


Рисунок 4 – Опыт 1: перемещение форкамеры $X^{*}_{ФК}(t)$ и десятикратно увеличенное изменение базы $d\,L$ между марками ПСЗ–ФК; отмечены времена экстремумов t_1–t_{19}, отметка D1 и момент вылета

2.2. Модель «дрейф + собственная форма». После вылета метаемого тела (t > 72 мс) запись описывается суммой медленного дрейфа (продолжающегося отката) и затухающей гармоники:

$$X(t) = x_d(t) + A_0 e^{-\alpha(t-t_0)} \cos\left(\omega(t-t_0)+\varphi\right), \tag{1}$$

$$x_d(t) = x_0 + V_0(t-t_0) + \frac{a(t-t_0)^2}{2}, \tag{2}$$

$$\zeta = \frac{\alpha}{\omega}, f = \frac{\omega}{2\pi}, \tag{3}$$

где t_0 = 72 мс; x_0, V_0, a — положение, скорость и ускорение дрейфа; A_0, α, ω, φ — амплитуда, показатель затухания, круговая частота и фаза. Параметры найдены методом наименьших квадратов на интервале 72–198 мс (таблица 3, рисунок 5, а). В остатке выделяется низкочастотная составляющая около 18 Гц с амплитудой 0,8 мм; её учёт вторым слагаемым снижает СКО невязки с 0,33 до 0,14 мм и меняет f на 0,1 %, а α — на 5 %. Физическая природа этой составляющей по одной марке не устанавливается.

Таблица 2 – Параметры колебательного процесса опыта 1

Параметр	Модель (1)–(2)	Двухкомпонентная модель
Частота f, Гц	64,18 ± 0,04	64,24
Период T, мс	15,58	15,57
Показатель затухания α, с$^{-1}$	5,98 ± 0,24	6,29
Коэффициент демпфирования ζ	0,0148 ± 0,0006	0,0156
Скорость дрейфа V_0 при 72 мс, м/с	−0,102 ± 0,001	−0,115
Замедление дрейфа a, м/с²	0,13 ± 0,02	0,33
Амплитуда A_0, мм	2,21 ± 0,03	2,25
СКО невязки, мм	0,33	0,14

Средний период по экстремумам равен 15,48 мс (64,6 Гц) и в пределах разброса отдельных периодов (СКО 0,77 мс) согласуется с модельным значением 15,58 мс. Оценка затухания по полуразмахам соседних экстремумов даёт $\alpha \approx 6{,}9$ с$^{-1}$, т.е. на 10–15 % больше:

при наличии дрейфа полуразмахи смещены, поэтому далее используется оценка по модели (1)–(2).

2.3. Природа асимметрии полупериодов. Средние длительности полупериодов спада и роста различаются: 8,57 и 6,92 мс. Такое различие можно принять за признак несимметричности восстанавливающей силы, однако оно следует из самой кинематики. Для $X = -V_d t + A\cos\omega t$ условие экстремума даёт

$$\dot{X} = 0 \Rightarrow \sin\omega t = -\frac{V_d}{A\omega}, \tag{4}$$

т.е. минимумы смещаются на β/ω позже, а максимумы — на β/ω раньше положений $\omega t = \pi$ и 2π. Отсюда

$$T_{сп} - T_р = \frac{4\beta}{\omega}, \beta = \arcsin\frac{V_d}{A\omega}. \tag{5}$$

При средних за окно V_d = 0,094 м/с, A = 1,54 мм и ω = 403,3 рад/с получаем β = 0,152 рад и $T_{сп} - T_р$ = 1,50 мс. Измеренная разность составляет 1,65 мс (рисунок 5, б). Следовательно, асимметрия примерно на 90 % объясняется дрейфом и не свидетельствует о нелинейности восстанавливающей силы.

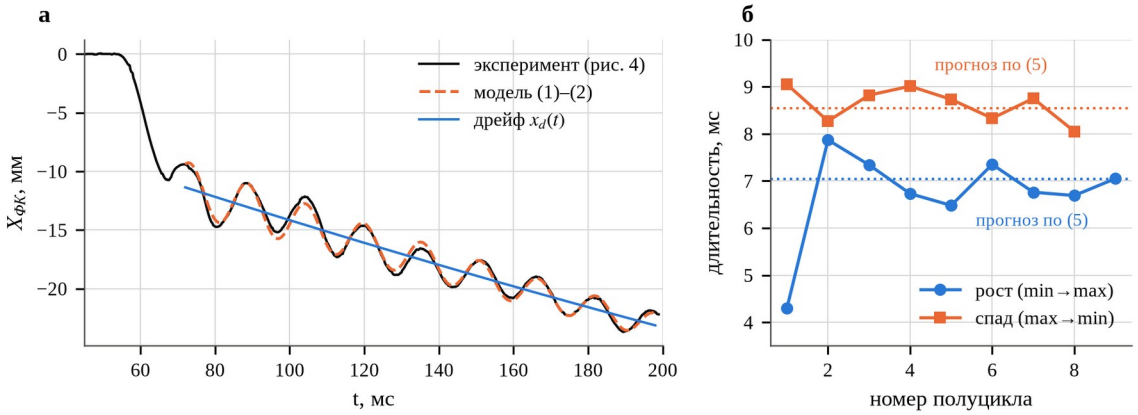


Рисунок 5 – Обработка опыта 1: а — эксперимент, модель (1)–(2) и дрейф; б — длительности полупериодов и прогноз по формуле (5)

2.4. Незавершённость отката. Скорость дрейфа к концу записи ещё составляет 0,085 м/с (рисунок 5, а). Значит, 23 мм — это перемещение к моменту 200 мс, а не полный откат. Оценка по модели раздела 4 даёт полный откат 40 мм (35–50 мм в пределах погрешности сопротивления опор) с остановкой через 0,50–0,68 с. Для сопоставления опытов корректнее использовать перемещение в фиксированный момент и скорость дрейфа.

2.5. Сигнал стыка. Размах d_X = 0,81 мм (таблица 1) складывается из трёх разнородных составляющих: колебательной, синфазной с $X_{ФК}$ (коэффициент корреляции 0,83, коэффициент передачи $dL/X_{осц}$ = 0,056) и дающей около 0,25 мм размаха; остаточного смещения около +0,1 мм после выстрела; одиночного события сжатия около −0,4 мм при 105–118 мс. Поэтому величина $d_{X,max}$ объединяет упругий отклик и нерегулярные (вероятно, контактные) явления, и её изменение между опытами без разложения на составляющие интерпретировать нельзя.

3. Массово-жёсткостная модель по 3D-модели и модальный анализ

3.1. Массы. Масса подвижной части и координата центра масс вычислены суммированием по деталям:

$$M = \rho \sum_i V_i,\; z_c = \frac{1}{M} \sum_i \rho V_i z_i. \tag{6}$$

Получено M = 17 911 кг, z_c = 14,51 м; центр масс расположен на 150 мм выше головки рельса. При разделении по стыку ПС3–ФК (z_J = 19,604 м) массы задней и передней групп равны m_1 = 10 887 кг и m_2 = 7 025 кг; эти значения используются во всех последующих расчётах.

Таблица 3 – Массы узлов по 3D-модели (ρ = 7850 кг/м³)

Узел	Масса, кг	z_c, м	Узел	Масса, кг	z_c, м
Затвор	146,3	1,06	Баллистическая труба БТ1	2197,1	24,09
Зарядная камера в сборе	2922,5	2,35	Баллистическая труба БТ2	522,1	29,92
Поршневая труба ПС1	1886,4	6,04	Муфта БТ1–БТ2	315,2	27,13
Поршневая труба ПС2	2147,6	11,63	Подкатные тележки (10 шт.)	735,7	17,70
Поршневая труба ПС3	1901,3	17,23	Фрикционные тормоза (10 шт.)	98,2	15,44
Муфты ПС1–ПС2, ПС2–ПС3	1389,7	11,63	Люнеты (2 шт.)	49,9	31,32
Форкамера в сборе	3492,0	20,76	Прочие детали	107,6	17,03
Задняя группа m_1 ($z < z_J$)	10 886,8	—	**Итого** M	17 911,5	14,51
Передняя группа m_2	7024,7	—	Приведённая масса $m_{пр}$	4269,7	—

3.2. Сечения и конечно-элементная модель. Площади несущих сечений $A(z)$ найдены пересечением твердотельных деталей, соосных оси, плоскостями z = const с шагом 20 мм (ядро OpenCASCADE). Погонная масса $m'(z)$ получена распределением масс всех 1789 деталей по их осевой протяжённости (рисунок 6, а, б). Установка представлена стержнем из двухузловых элементов длиной ℓ_e [12]. Матрица жёсткости элемента и податливость фланцевого стыка, если он попадает в элемент, имеют вид

$$K_e = k_e \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix},\; \frac{1}{k_e} = \frac{\ell_e}{E A_e} + \frac{1}{k_J}, \tag{7}$$

где E = 206 ГПа, k_J — жёсткость стыка. Собственные частоты и формы свободного стержня находятся из задачи

$$\left(K - \omega^2 M\right)\varphi = 0. \tag{8}$$

3.3. Независимая проверка частоты. При жёстких стыках модель даёт f_1 = 68,99 Гц, f_2 = 142,65 Гц, f_3 = 171,57 Гц. Узел первой формы расположен при z = 14,38 м, т.е. у центра масс и муфты ПС2–ПС3 (рисунок 6, в). Первая частота превышает измеренную на 7,5 %. Это ожидаемо: жёсткие стыки дают верхнюю оценку. Следовательно, наблюдаемые колебания с частотой 64,2 Гц являются первой продольной упругой формой всей установки, а не локальной формой одного соединения. Жёсткость стыков калибровалась по двум независимым условиям: частоте 64,18 Гц и коэффициенту передачи на базе марок $dL/X_{ФК}$ = 0,056–0,070 (таблица 4). При жёстких стыках этот коэффициент равен всего 0,0088: измеренное перемещение на базе марок в 6–8 раз больше, чем дала бы сплошная конструкция, т.е. деформация на этой базе сосредоточена в соединении ПС3–ФК. Жёсткость одного стыка 12–28 ГН/м эквивалентна податливости 0,3–0,7 м поршневой трубы ($EA \approx 8$ ГН).

Таблица 4 – Модальный анализ и калибровка жёсткости стыков

Вариант модели	f_1, Гц	f_2, Гц	f_3, Гц	Узел формы 1, м	$dL/X_{ФК}$
Жёсткие стыки	68,99	142,65	171,57	14,38	0,0088
Все стыки k_J = 13,7 ГН/м	64,18	133,3	—	—	0,105

Вариант модели	f_1, Гц	f_2, Гц	f_3, Гц	Узел формы 1, м	$dL/X_{ФК}$
k_J(ПСЗ–ФК) = 27,7 ГН/м, прочие 11,7 ГН/м	64,15	132,9	163,1	14,32	0,056
k_J(ПСЗ–ФК) = 21,4 ГН/м, прочие 12,2 ГН/м	64,18	—	—	—	0,070
Эксперимент	64,18 ± 0,04	—	—	—	0,056–0,070

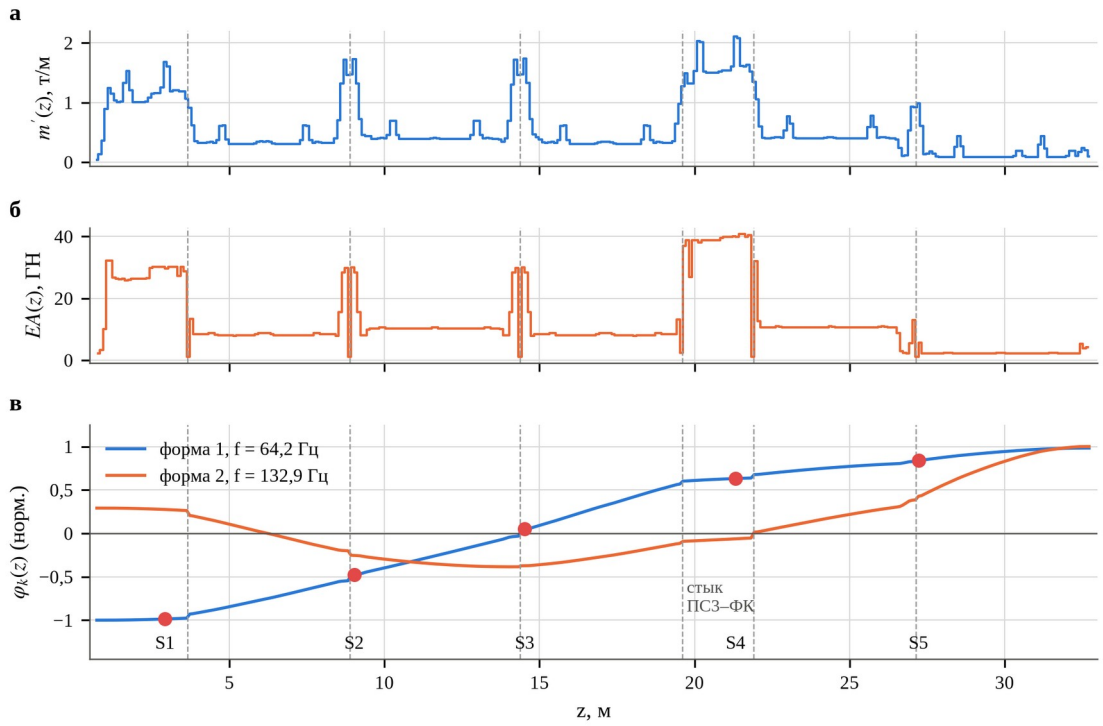


Рисунок 6 – Модель по 3D-модели: а — погонная масса; б — осевая жёсткость с учётом стыков; в — первые две продольные формы (штриховые линии — фланцевые стыки, точки — тормозные станции)

Эквивалентная жёсткость двухмассовой модели равна

$$k_s = m_{np}\,\omega^2,\quad m_{np} = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \tag{9}$$

что даёт k_s = 694 МН/м при m_{np} = 4270 кг. Однако по формам рисунка 6, в относительное движение распределено по длине поршневых труб, и марки на стыке фиксируют лишь 5,6–7 % перемещения форкамеры. Поэтому модель «две массы и пружина в стыке» пригодна только для оценки частоты, но не для анализа раскрытия стыка.

Модальные амплитуды в точках крепления тормозов, нормированные на максимум, равны $\left|\varphi_1(z_j)\right|$ = 0,99; 0,47; 0,05; 0,63; 0,84 для S1–S5. Станция S3 находится практически в узле первой формы, S1 и S5 — вблизи пучностей.

4. Идентификация эквивалентной газодинамической нагрузки

Движение установки описывается уравнением

$$M\ddot{u} + C\dot{u} + Ku = -P(t)\,e_P + Q(t)\,e_Q + f_r(\dot{u}) + f_T, \tag{10}$$

где e_P, e_Q — единичные векторы узлов казённой части (z_P = 1,28 м) и конического перехода форкамеры (z_Q = 21,3 м); f_r — сопротивление опор, распределённое пропорционально массе и подчиняющееся закону Кулона; f_T — силы тормозов (раздел 7).

Демпфирование задано модально: $\zeta_k = \zeta_1 \omega_k / \omega_1$, ζ_1 = 0,0148. Нагрузки аппроксимированы гладкими импульсами

$$F(t) = F_0 \sin^2 \frac{\pi (t - t_F)}{\tau_F}, t_F \le t \le t_F + \tau_F, I_F = \frac{F_0 \tau_F}{2}. \quad (11)$$

Вектор параметров $\theta = (P_0, t_P, \tau_P, Q_0, t_Q, \tau_Q, F_r)$ находится из условия

$$\theta^* = arg\,min_\theta \sum_i \left(X_{мод}(t_i; \theta) - X_{эксп}(t_i) \right)^2, 45 \le t_i \le 198\ мс. \quad (12)$$

Результаты приведены в таблице 5 и на рисунке 7.

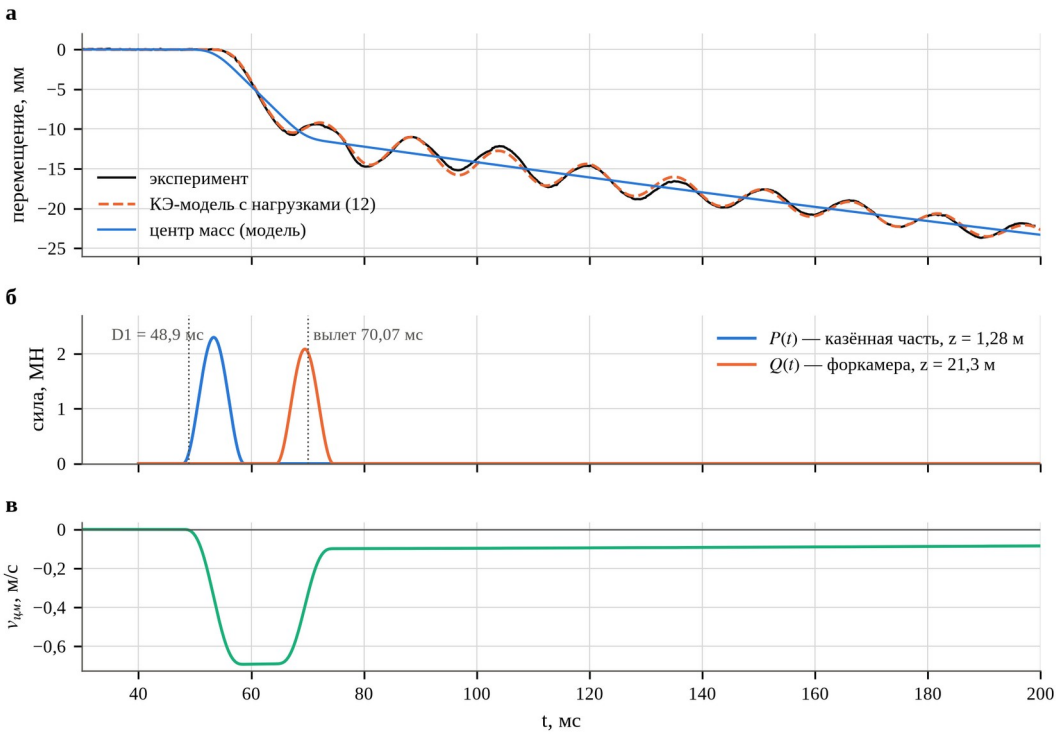


Рисунок 7 – Идентификация нагрузки: а — перемещение форкамеры (эксперимент и модель) и центра масс; б — восстановленные импульсы $P(t)$ и $Q(t)$; в — скорость центра масс

Таблица 5 – Идентифицированные параметры эквивалентной нагрузки (опыт 1)

Параметр	Значение	Независимый контроль
Амплитуда P_0 (казённая часть)	2,30 ± 0,24 МН	P_0 / A_{125} = 187 МПа
Начало t_P / длительность τ_P	47,9 ± 0,6 мс / 10,9 ± 1,3 мс	отметка D1 = 48,9 мс
Импульс I_P	12,5 кН·с	$M \lvert v_{цм,max} \rvert$ = 12,4 кН·с
Амплитуда Q_0 (форкамера)	2,08 ± 0,42 МН	$Q_0 / (A_{125} - A_{50})$ = 202 МПа
Начало t_Q / длительность τ_Q	64,5 ± 1,2 мс / 10,1 ± 2,1 мс	максимум 69,5 мс; вылет 70,07 мс
Импульс I_Q	10,5 кН·с	—
Сопротивление опор F_r	11,1 ± 4,3 кН	замедление дрейфа
СКО / максимум невязки	0,31 / 0,76 мм	—

Результат согласуется с тремя независимыми признаками. Начало импульса P (47,9 ± 0,6 мс) совпадает с отметкой D1 (48,9 мс), которая при подгонке не использовалась. Максимум Q (69,5 мс) совпадает с моментом вылета (70,07 мс). Эквивалентные давления около 190–200 МПа имеют правдоподобный для двухступенчатых установок порядок [2, 3]. Пиковая скорость центра масс составляет −0,69 м/с при 58,6 мс, а количество движения

установки 12,4 кН·с близко к I_P. Это отражает баланс импульса: при торможении поршня в форкамере его количество движения возвращается установке, и после выстрела остаётся лишь разность $I_Q - I_P \approx -2$ кН·с. Робастными характеристиками являются импульсы и моменты времени; пиковые значения зависят от принятой формы (11), коэффициент корреляции P_0 и τ_P равен −0,97.

Энергетический баланс выявляет существенную асимметрию. Работа нагрузок равна 11,4 кДж, из них 9,2 кДж после выстрела запасено в первой форме, тогда как кинетическая энергия остаточного отката составляет лишь $M v^2/2 \approx 87$ Дж. Остановка отката и гашение колебаний — две задачи с энергиями, различающимися на два порядка.

Чувствительность модели показывает принципиальное ограничение имеющейся серии. Изменение P_0 на ±10 % меняет перемещение к 200 мс на ±40 %, поскольку остаточный импульс — малая разность двух больших величин. Уменьшение I_P всего на 6,0 и 7,1 % без всяких тормозов даёт 18 и 17 мм, т.е. значения опытов 2 и 3. Раскрытие стыка к нагрузке значительно менее чувствительно: ±6–8 % при вариации P_0 ±10 % и Q_0 ±20 %.

5. Механика тормоза и тормозная способность

Характеристика тарельчатой пружины с опорными плоскостями рассчитывается по формуле Альмена–Ласло с поправками EN 16984 [9, 11]:

$$F(s) = \frac{4E}{1-\nu^2}\,\frac{K_4^2 t'^4}{K_1 D^2}\,\frac{s}{t'}\left[K_4^2\left(\frac{h_0'}{t'}-\frac{s}{t'}\right)\left(\frac{h_0'}{t'}-\frac{s}{2t'}\right)+1\right], \tag{13}$$

$$K_1 = \frac{1}{\pi}\,\frac{\left(\dfrac{\delta-1}{\delta}\right)^2}{\dfrac{\delta+1}{\delta-1}-\dfrac{2}{\ln\delta}},\quad \delta = \frac{D}{d}, \tag{14}$$

где K_4 — поправочный коэффициент для пружин с опорными плоскостями. При δ = 2,286 получено K_1 = 0,7393 и K_4 = 1,028 (E = 206 ГПа, ν = 0,3). Поскольку h_0'/t' = 0,238, характеристика практически линейна с жёсткостью $c \approx 34{,}0$ кН/мм (рисунок 8, а). Для пакета из n_m = 6 пружин, установленных последовательно, и n_n = 3 пакетов нормальная сила и сила трения тормоза равны

$$N = n_n F(s),\quad \Delta = n_m s,\quad F_T = (\mu_1+\mu_2)N = \mu_\Sigma N, \tag{15}$$

поскольку нормальная сила действует на двух поверхностях трения: пластина — головка рельса и захваты — нижние грани головки. Коэффициенты трения пар «пластина — рельс» и «захват — рельс» не определялись (материал пластины в 3D-модели не указан), поэтому принят диапазон μ_Σ = 0,3–0,8. Чувствительность регулировки $dN/d\Delta = n_n c / n_m$ = 17,0 кН/мм на тормоз: при шаге резьбы гайки p один оборот меняет N на $17\,p$ кН (p в мм). Отсюда необходимость прямой калибровки «деление шкалы — сила».

Таблица 6 – Характеристика тарельчатой пружины и тормозная способность

s/h_0'	s, мм	F, кН	$\sigma_{ОМ}$, МПа	N на тормоз, кН	Δ, мм	F_T на тормоз, кН	F_Σ (10 тормозов), кН	q, МПа
0,25	0,175	5,84	−604	17,5	1,05	5,3…14,0	53…140	1,7
0,50	0,350	11,50	−1208	34,5	2,10	10,3…27,6	103…276	3,4
0,75	0,525	17,03	−1813	51,1	3,15	15,3…40,9	153…409	5,0
0,05…0,17	0,04… 0,12	—	—	3,8…12,3	0,22… 0,73	3,0…3,7	30…37	0,4…1,2

Примечание: σ_{OM} — напряжение на верхней кромке у внутреннего диаметра; q — среднее давление на пластине 203 × 50 мм; последняя строка — уровень опытов 2–3 (раздел 7.2). Допустимый рабочий прогиб должен быть проверен по марке стали пружин [10, 11].

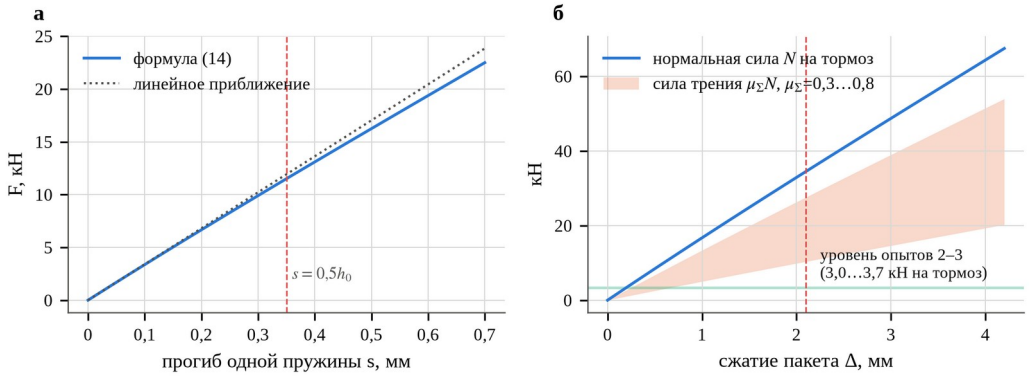


Рисунок 8 – Характеристики: а — тарельчатая пружина 32 × 14 × 3,0 × 0,7; б — нормальная сила и сила трения одного тормоза в зависимости от сжатия пакета

6. Сухое трение при наложении колебаний на откат

После выстрела скорость точки крепления j-й станции равна

$$v_j(t) = -V_d + \omega A_j \cos \omega t, \; A_j = \left|\varphi_1(z_j)\right| q, \tag{16}$$

где q — модальная амплитуда (нормированная на максимум формы). Сила Кулона $-F_j \operatorname{sign} v_j$ при $r_j = V_d/(\omega A_j) < 1$ меняет знак дважды за период. Её среднее значение, тормозящее откат, и энергия, отбираемая у колебаний за цикл, равны

$$\langle F_j \rangle = F_j \eta(r_j), \; \eta(r) = \begin{cases} \dfrac{2}{\pi} \arcsin r, & r < 1, \\ 1, & r \geq 1, \end{cases} \tag{17}$$

$$\Delta E_j = 4 F_j A_j \kappa(r_j), \; \kappa(r) = \sqrt{1 - r^2} \; (r < 1), \; \kappa = 0 \; (r \geq 1). \tag{18}$$

Формулы (17), (18) получены осреднением $\operatorname{sign}(-V_d + \omega A \cos\theta)$ и $\operatorname{sign}(\ldots)\cos\theta$ по фазе θ (ср. [6, 8]). Эквивалентный коэффициент демпфирования первой формы, вносимый тормозами, равен

$$\zeta_T = \frac{\sum_j \Delta E_j}{4 \pi E_1} = \frac{2}{\pi m^* \omega^2 q} \sum_j F_j \left|\varphi_1(z_j)\right| \kappa(r_j), \tag{19}$$

где m^* = 8479 кг — модальная масса, $E_1 = m^* \omega^2 q^2 / 2$. Сразу после выстрела ($q$ = 3,66 мм, $V_d \approx$ 0,1 м/с) параметр r_j равен 0,07; 0,14; 1,31; 0,11; 0,08 для S1–S5. Поэтому для станций S1, S4, S5 η = 0,04–0,07: их сила трения почти целиком расходуется на гашение колебаний и мало тормозит откат. Станция S3 в узле, напротив, работает на откат полностью (η = 1), но колебаний не гасит (рисунок 9). Для равномерной схемы с F_Σ = 30 кН среднее тормозящее усилие в начале процесса составляет лишь 7,5 кН (25 %), а ζ_T = 0,0022 (15 % собственного демпфирования). По мере затухания колебаний η растёт, поэтому эффект нелинейный и оценивается прямым моделированием.

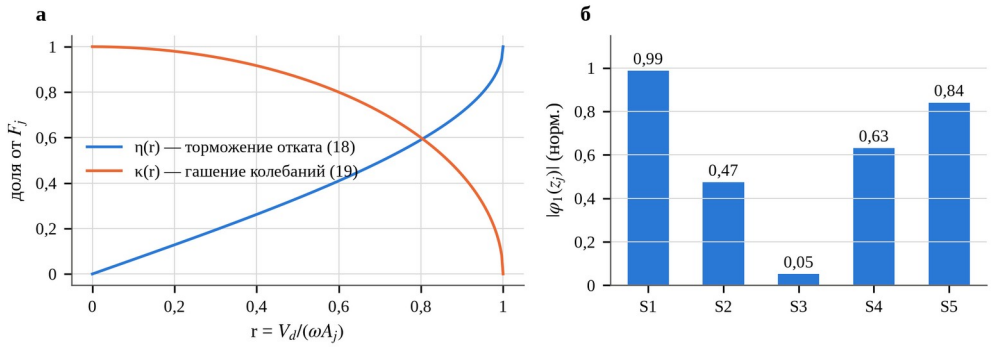


Рисунок 9 – Эффективность сухого трения: а — доли силы трения, идущие на торможение отката (17) и гашение колебаний (18); б — модальные амплитуды в точках крепления станций

7. Численное сравнение схем размещения и уровней затяжки

7.1. Модель и её проверка. Уравнение (10) интегрируется явной схемой центральных разностей (321 узел, шаг по оси 0,1 м, Δt = 0,4$\Delta t_{кр}$ = 7,8 мкс). Тормоз j-й станции представлен элементом Дженкинса: упругая тяга жёсткостью k_b = 5,6·10⁸ Н/м ($E\,A/L$ тяги по 3D-модели) последовательно с кулоновским ползуном, усилие проскальзывания которого равно F_j:

$$F_j^{tr} = F_j^n - k_b \Delta u_j,\; F_j^{n+1} = \begin{cases} F_j^{tr}, & \left|F_j^{tr}\right| \le F_j, \\ F_j\, sign\, F_j^{tr}, & \left|F_j^{tr}\right| > F_j. \end{cases} \tag{20}$$

Для каждого расчёта проверяется энергобаланс

$$W_{внеш} = E_k + E_s + D_C + D_T + D_r, \tag{21}$$

где E_k, E_s — кинетическая и упругая энергии; D_C, D_T, D_r — диссипация в конструкции, тормозах и опорах. Относительная погрешность баланса во всех расчётах не превышает 5·10⁻⁴. Сходимость проверена: при уменьшении шага сетки с 0,1 до 0,05 м и шага по времени вдвое изменения f_1, перемещений форкамеры, полного отката и $N_{J,max}$ не превышают 0,3 %. Без тормозов модель воспроизводит опыт 1 (раздел 4). При задании тормозов со всех пяти станций с равными усилиями перемещения 18 и 17 мм к 200 мс получаются при F_Σ = 30,3 и 37,0 кН, т.е. 3,0–3,7 кН на тормоз. Этому соответствует сжатие пакетов лишь 0,22–0,73 мм, т.е. прогиб пружин 5–17 % h_0' (таблица 6). Идентифицированное усилие зависит от схемы: без S3 оно составляет 45 кН, только на S1 и S5 — 53,5 кН. Уменьшение k_b в 10 раз меняет результат менее чем на 3 %. С учётом раздела 4 эта оценка условна: тот же эффект даёт уменьшение импульса P на 6–7 %.

7.2. Результаты. Зависимости от суммарного усилия показаны на рисунке 10, сравнение десяти схем — в таблице 7 и на рисунке 11, временные процессы — на рисунке 12. Основные закономерности следующие.

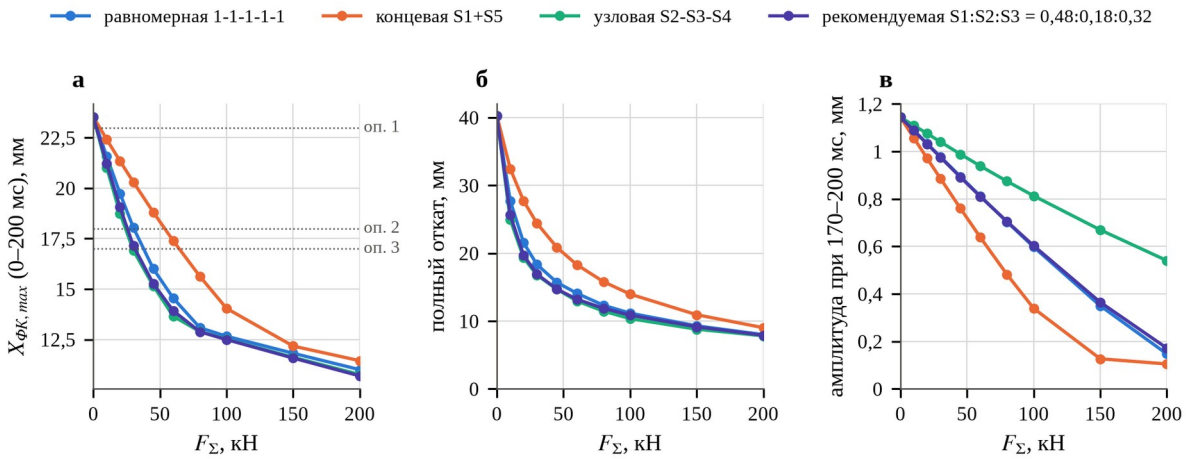


Рисунок 10 – Влияние суммарного тормозного усилия для четырёх схем: а — перемещение форкамеры за 0–200 мс (пунктир — опыты 1–3); б — полный откат; в — амплитуда колебаний при 170–200 мс

Таблица 7 – Сравнение схем размещения (результаты прямого моделирования)

№	Схема	Веса S1–S5	X_{200}	$X_{полн}$	A_{170}	$N_{J,max}$	$X_{полн}$	A_{170}	$N_{J,max}$
			F_Σ = 30 кН				F_Σ = 100 кН		
—	Без тормозов	—	23,5	40,3	1,14	3,17	40,3	1,14	3,17
1	5 пар	1-1-1-1-1	18,1	18,3	0,98	3,13	11,2	0,60	3,05
2	Без S1	0-1-1-1-1	17,6	17,7	1,01	3,14	10,8	0,70	3,08
3	Без S2	1-0-1-1-1	18,0	18,0	0,97	3,13	11,4	0,57	3,03
4	Без S3	1-1-0-1-1	19,7	23,2	0,94	3,13	12,6	0,48	3,03
5	Без S4	1-1-1-0-1	17,6	17,7	0,98	3,13	11,0	0,61	3,05
6	Без S5	1-1-1-1-0	17,5	17,5	1,00	3,13	10,9	0,66	3,05
7	2-1-1	2-0-1-1-0	17,9	17,9	0,96	3,12	11,4	0,54	3,01
8	Концевая S1+S5	1-0-0-0-1	20,3	24,4	0,89	3,11	14,0	0,34	2,98
9	Узловая S2-S3-S4	0-1-1-1-0	16,9	16,8	1,04	3,15	10,4	0,81	3,10
10	Пропорц. массе	0,23-0,17-0,17-0,31-0,12	18,3	18,8	0,97	3,13	11,3	0,58	3,04
★	Рекомендуемая	0,48-0,18-0,32-0,01-0,01	17,1	16,9	0,98	3,12	10,9	0,60	3,02

Примечание: X_{200} — максимум перемещения форкамеры за 0–200 мс, мм; $X_{полн}$ — полный откат, мм; A_{170} — амплитуда колебаний при 170–200 мс, мм; $N_{J,max}$ — максимальное усилие в стыке ПС3–ФК, МН. Схема 2-1-1: две пары на ЗК (двойное усилие S1), одна на муфте ПС2–ПС3 и одна на ФК.

1. Быструю фазу (до ≈ 75 мс) тормоза практически не меняют: газодинамические силы порядка 2 МН на два порядка превышают тормозные. Поэтому перемещение форкамеры не опускается ниже ≈ 11 мм даже при 200 кН. Регулируемым является только остаточный откат: полный откат уменьшается с 40,3 мм без тормозов до 18,3 мм при 30 кН, 11,2 мм при 100 кН и 8,0 мм при 200 кН (равномерная схема).

2. При одинаковом F_Σ схема влияет на результат в соответствии с (17)–(19). При 30 кН исключение узловой станции S3 увеличивает полный откат с 18,3 до 23,2 мм (+27 %). Концевая схема S1 + S5 даёт наибольший откат (24,4 мм), но наилучшее гашение колебаний. Узловая схема S2–S3–S4 даёт наименьший откат (16,8 мм), но наихудшее гашение.

3. Максимальное усилие в стыке ПС3–ФК без тормозов равно 3,17 МН, с тормозами — 2,79–3,15 МН; размах $d\,L$ уменьшается с 0,252 до 0,217–0,250 мм. Тормоза не увеличивают нагрузку стыка, а несколько снижают её за счёт гашения колебаний. Квазистатическая составляющая от торможения

$$N_J = \sum_{z_j > z_J} F_j - \frac{m_2}{M} F_\Sigma,\ \frac{m_2}{M} = 0,394, \tag{22}$$

для равномерной схемы составляет $0,006\,F_{\Sigma}$, для рекомендуемой — $-0,37\,F_{\Sigma}$, т.е. не более 22 кН при 60 кН, или 0,7 % динамического усилия. Следовательно, рост d_X в опытах 2–3 (с 0,81 до 1,10–1,20 мм) тормозами не объясняется. Вероятные причины — разброс газодинамического нагружения и нерегулярные контактные явления в соединении (раздел 2.5).

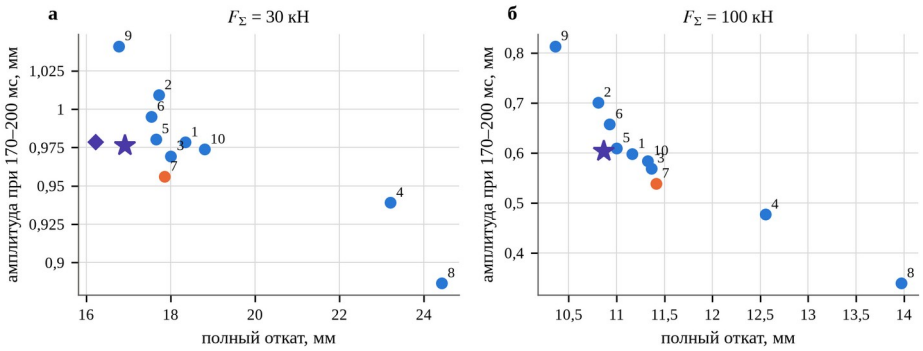


Рисунок 11 – Компромисс «полный откат — остаточные колебания»: а — F_{Σ} = 30 кН; б — F_{Σ} = 100 кН (номера — по таблице 7; ★ — рекомендуемая схема, ◆ — оптимум задачи (23) при 30 кН)

7.3. Выбор относительных уровней затяжки. Относительные усилия станций $w_j = F_j / F_{\Sigma}$ выбирались из условия

$$min_w\, X_{полн}(w)\, при\, A_{170}(w) \le A_{170}^{равн},\ \sum_j w_j = 1,\ w_j \ge 0, \tag{23}$$

т.е. минимизировался откат при гашении колебаний не хуже, чем у равномерной схемы (метод Нелдера–Мида, 70 прямых расчётов). При F_{Σ} = 30 кН получено w = (0,56; 0,01; 0,43; 0; 0) и $X_{полн}$ = 16,2 мм вместо 18,3 мм (−11,5 %). При 60 кН получено w = (0,48; 0,18; 0,32; 0,01; 0,01) и 13,2 мм вместо 14,1 мм (−6,3 %). Оптимум сочетает пучность S1 (гашение) и узел S3 (остановка отката) в соответствии с (17)–(19). Распределение, найденное для 60 кН, сохраняет преимущество во всём диапазоне 10–200 кН (рисунок 10). При 60 кН усилия пар составляют 28,9; 10,9 и 19,0 кН. Для μ_{Σ} = 0,8…0,3 это соответствует сжатию пакетов на S1 1,06–2,83 мм, на S2 0,40–1,07 мм, на S3 0,70–1,86 мм, т.е. не более $0,67 h_0'$. Точные уставки требуют калибровки.

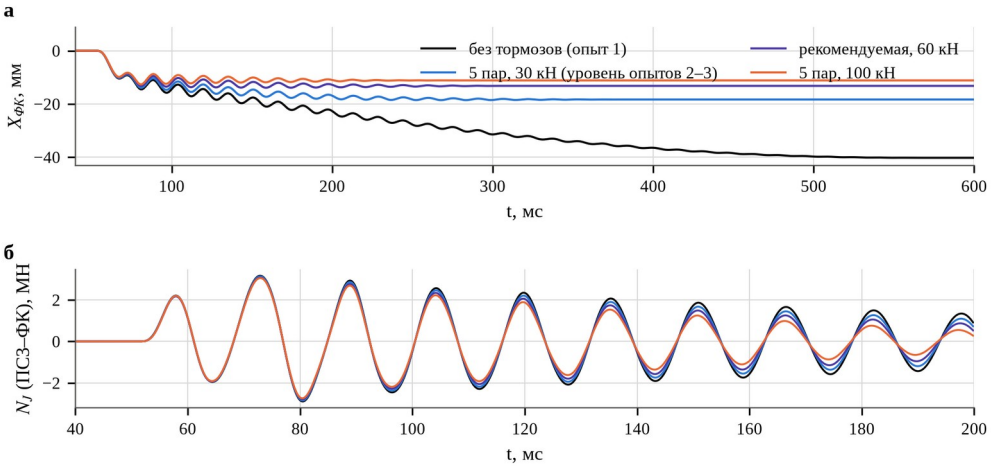


Рисунок 12 – Временные процессы: а — перемещение форкамеры до 600 мс; б — усилие в стыке ПСЗ–ФК

Энергетически при 100 кН тормоза поглощают 5,1 кДж из 11,9 кДж работы нагрузок (43 %), при 30 кН — 2,2 кДж (19 %), при рекомендуемой схеме и 60 кН — 3,6 кДж (31 %).

Остальное рассеивается в конструкции и опорах. При усилиях выше ≈ 50 кН основная роль тормозов — гашение колебаний.

8. Обсуждение и ограничения

Основные количественные результаты и способ их проверки сведены в таблицу 8.

Таблица 8 – Основные результаты и способ их проверки

Результат	Значение	Метод / независимая проверка
Масса подвижной части, центр масс	17 911 кг; z_c = 14,51 м	суммирование по 1789 деталям 3D-модели
Первая продольная частота	69,0 Гц (жёсткие стыки); 64,2 Гц при k_J = 12–28 ГН/м	КЭ-модель (7), (8); эксперимент 64,18 ± 0,04 Гц
Затухание первой формы	α = 5,98 ± 0,24 с$^{-1}$, ζ = 0,0148	модель (1)–(2), опыт 1
Асимметрия полупериодов	1,50 мс (расчёт), 1,65 мс (опыт)	формула (5)
Полный откат без тормозов	35–50 мм (к 200 мс — 23 мм)	модель (10)–(12); дрейф 0,085 м/с при 200 мс
Импульсы нагрузки	I_P = 12,5 кН·с, I_Q = 10,5 кН·с	идентификация (12); отметка D1, момент вылета
Жёсткость тормоза по нормальной силе	17,0 кН на 1 мм сжатия пакетов	формулы (13)–(15)
Эффективное усилие в опытах 2–3	30–37 кН	прямое моделирование при одинаковом нагружении
Усилие в стыке ПС3–ФК	3,1 МН; добавка от тормозов ≤ 0,7 %	модель (20)–(22)
Рекомендуемое распределение	S1 : S2 : S3 ≈ 0,48 : 0,18 : 0,32 при $F_\Sigma \geq$ 60 кН	задача (23); энергобаланс ≤ 5·10^{-4}

Ограничения работы: 1) массы определены по 3D-модели при принятой плотности; 2) модель одномерная продольная, поперечно-поворотная составляющая (d_Y) и изгиб не описываются; 3) нагрузки эквивалентные, а не измеренные давления; 4) коэффициенты трения не определялись, принят закон Кулона с постоянным μ; 5) для опытов 2–3 использованы только максимальные значения, каждая конфигурация испытана одним выстрелом.

Для проверки выводов рекомендуется следующая программа: статическая тарировка «деления — нормальная сила» динамометром и протяжка тормоза для определения μ_Σ; запись не короче 0,8 с; не менее трёх выстрелов на конфигурацию с контролем импульса (давление D1); дополнительные марки у S1, S3, S5 и у дульного среза для измерения формы колебаний; две конфигурации — равномерная (5 пар) и рекомендуемая (S1–S3) — при $F_\Sigma \approx$ 60 кН.

Заключение

1. Построена прослеживаемая модель установки по 3D-модели: масса подвижной части 17 911 кг, центр масс при z = 14,51 м, распределения $m'(z)$ и $EA(z)$. Одномерная КЭ-модель независимо от эксперимента даёт первую продольную частоту 69,0 Гц при жёстких стыках. Измеренные 64,18 ± 0,04 Гц и коэффициент передачи на базе марок воспроизводятся при жёсткости стыков 12–28 ГН/м. Наблюдаемые колебания — первая продольная форма всей установки с узлом у муфты ПС2–ПС3.

2. Обработка опыта 1 дала α = 5,98 ± 0,24 с$^{-1}$ и ζ = 0,0148 ± 0,0006. Асимметрия полупериодов объяснена наложением колебаний на дрейф. Установлено, что к 200 мс откат не завершён: 23 мм — перемещение к концу записи, расчётный полный откат составляет 35–50 мм.

3. Восстановлены эквивалентные газодинамические импульсы 12,5 кН·с (казённая часть, начало 47,9 мс, совпадает с отметкой D1) и 10,5 кН·с (форкамера, максимум у момента

вылета). Остаточный импульс около 2 кН·с — малая разность больших величин. Поэтому одиночные выстрелы не позволяют отделить эффект тормозов от разброса нагружения на уровне 6–7 % импульса.

4. Штатный тормоз развивает нормальную силу 17,0 кН на 1 мм сжатия пакетов, его тормозная способность при $s = 0{,}5h_0'$ составляет 103–276 кН на установку ($\mu_\Sigma = 0{,}3$–$0{,}8$). В опытах 2–3 эффективное усилие (при одинаковом нагружении) составило 30–37 кН, т.е. пакеты были сжаты лишь на 0,2–0,7 мм.

5. Получены коэффициенты (17)–(19) эффективности сухого трения при наложении колебаний на откат. Станция в узле первой формы (S3) эффективна для остановки отката, станции в пучностях (S1, S5) — для гашения колебаний. Эти коэффициенты служат физически обоснованным критерием выбора мест установки тормозов.

6. Тормоза не увеличивают усилие в стыке ПСЗ–ФК: квазистатическая добавка (22) не превышает 0,7 % динамического усилия 3,1 МН, а гашение колебаний снижает его до 12 %. Рост d_X в опытах 2–3 следует связывать с разбросом нагружения и контактными явлениями в соединении.

7. Прямым моделированием с энергобалансом обоснована схема затяжки S1 : S2 : S3 ≈ 0,48 : 0,18 : 0,32 при суммарном усилии не менее 60 кН. Она уменьшает полный откат на 6–12 % относительно равномерной схемы при том же гашении колебаний, а при 60–100 кН ограничивает откат 11–13 мм. Схема имеет статус расчётной рекомендации и подлежит проверке по предложенной программе испытаний.

Список литературы

1. Серебряков М. Е. Внутренняя баллистика ствольных систем и пороховых ракет. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Оборонгиз, 1962. — 703 с.
2. Seigel A. E. The theory of high speed guns. — AGARDograph 91. — Paris: NATO AGARD, 1965.
3. Crozier W. D., Hume W. High-velocity, light-gas gun // Journal of Applied Physics. — 1957. — Vol. 28, No. 8. — P. 892–894.
4. Бидерман В. Л. Теория механических колебаний. — М.: Высшая школа, 1980. — 408 с.
5. Пановко Я. Г., Губанова И. И. Устойчивость и колебания упругих систем. — М.: Наука, 1979. — 384 с.
6. Den Hartog J. P. Forced vibrations with combined Coulomb and viscous friction // Transactions of the ASME. — 1931. — Vol. 53. — P. 107–115.
7. Крагельский И. В., Добычин М. Н., Комбалов В. С. Основы расчётов на трение и износ. — М.: Машиностроение, 1977.
8. Olsson H., Åström K. J., Canudas de Wit C., Gäfvert M., Lischinsky P. Friction models and friction compensation // European Journal of Control. — 1998. — Vol. 4, No. 3. — P. 176–195.
9. Almen J. O., László A. The uniform-section disk spring // Transactions of the ASME. — 1936. — Vol. 58. — P. 305–314.
10. ГОСТ 3057-90. Пружины тарельчатые. Общие технические условия.
11. EN 16984:2017. Disc springs — Calculation.
12. Bathe K.-J. Finite element procedures. — Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1996.
13. Clough R. W., Penzien J. Dynamics of structures. — 2nd ed. — New York: McGraw-Hill, 1993.
14. Ewins D. J. Modal testing: theory, practice and application. — 2nd ed. — Baldock: Research Studies Press, 2000.
15. Sutton M. A., Orteu J.-J., Schreier H. W. Image correlation for shape, motion and deformation measurements. — New York: Springer, 2009.
16. Вибрации в технике: справочник: в 6 т. / под ред. В. Н. Челомея. — М.: Машиностроение, 1978–1981.